

Relatório 22 – HSV com OpenCV

Edryck Freitas Nascimento

1. Introdução

O objetivo desta aula foi aprender um pouco sobre HSV (Hue, Saturation, Value) com o OpenCV para detecção de cores. A tarefa consistia em assistir o vídeo “*Detecting colors (HSV Color Space) - OpenCV with Python*” e desenvolver uma atividade prática.

2. Desenvolvimento

O OpenCV é uma biblioteca de código aberto para visão computacional, processamento de imagens e aprendizado de máquina em tempo real. Desenvolvido para fornecer uma infraestrutura comum para aplicações de visão computacional e acelerar o uso da percepção de máquinas em produtos comerciais. A biblioteca conta com mais de 2500 algoritmos otimizados, com a inclusão de um conjunto enorme de algoritmos clássicos e de última geração para CV e ML. Esses algoritmos são usados para detecção e reconhecimento de rostos, identificação de objetos, classificar ações humanas em vídeo, rastrear movimento de câmera, rastrear objetos em movimento, extrair modelos 3D de objetos, produzir nuvens de pontos 3D a partir de câmeras estéreo e mais outras diversas aplicações.

Sobre o HSV, ele é um sistema que representa cores com base em três principais componentes: Matiz, Saturação e Valor.

- **Matiz** é a cor em si, medida em graus de 0° a 360° em um círculo cromático, tendo o vermelho em 0°, o verde em 120° e azul em 240°.
- **Saturação** é a pureza ou vivacidade de uma cor, variando de 0% até 100% (0 - cinza, 100 - cor totalmente pura)
- **Valor** é o brilho da cor, variando de 0% (preto) até 100% (o mais claro possível).

Esse sistema é usado na CV, normalmente, para rastreamento de objetos, já que ele consegue separar a cor pura da iluminação do ambiente.

O código desenvolvido na parte prática do card, eu adicionei uma janela que controla o HSV manualmente e é aplicado no frame original em tempo real.

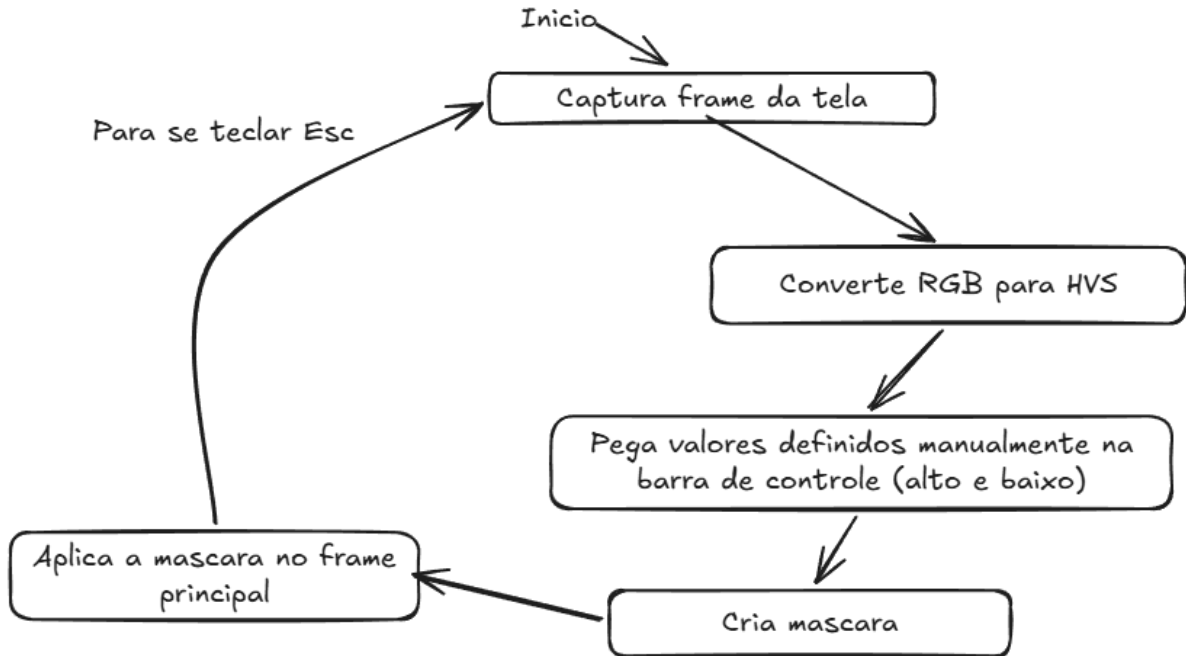


Figura 1. Fluxograma da atividade prática. (autoria própria)

3. Conclusão

A necessidade de conversão do sistema RGB para HSV se mostrou algo importante, principalmente, para a detecção de um mapa de cores em uma imagem, seja estática (foto, por exemplo) quando para em tempo real, afinal, é pelo sistema HSV que é possível criar uma máscara que filtre uma cor entre uma faixa de luminosidade dentro de uma imagem ou vídeo em tempo real, algo de grande importância para algum modelo de ML reconhecer padrões.

4. Referências

Pysource, 2019. "Detecting colors (Hsv Color Space) - Opencv with Python", disponível em: <https://youtu.be/Q0IPYIIK-4A>

OpenCV, 2026. "OpenCV". Disponível em: <https://opencv.org/>